

ADR-005_INTEGRATION_STRATEGY.md

Estado

APROBADO

Tipo

Architecture Decision Record

Fecha

2026

Decisión

Definir la estrategia oficial de integración del ERP con sistemas internos, plataformas externas y futuros servicios empresariales.

Contexto

El ERP no opera de forma aislada.

La organización interactúa diariamente con:

- clientes
- proveedores
- bancos
- organismos gubernamentales
- plataformas SaaS
- servicios cloud
- herramientas colaborativas

La arquitectura debe facilitar estas integraciones sin comprometer simplicidad, seguridad ni independencia tecnológica.

Problema

En muchos sistemas las integraciones se implementan de forma ad-hoc:

- código duplicado
- dependencias ocultas
- APIs inconsistentes

- acoplamiento excesivo

Esto dificulta:

- mantenimiento
- evolución
- auditoría
- migración tecnológica

Decisión Adoptada

El ERP adoptará una estrategia:

API First
Integration Ready
Event Aware

Principio Fundamental

Las integraciones son capacidades empresariales.

No son implementaciones técnicas aisladas.

Arquitectura Conceptual

ERP Core

↓

Integration Layer

↓

Servicios Externos

Tipos de Integración

Integración Humana

Interacción realizada por usuarios.

Integración Automatizada

Interacción sistema a sistema.

Integración Híbrida

Proceso parcialmente automatizado y parcialmente humano.

Clasificación Oficial

Tipo A

Internas.

Tipo B

Corporativas.

Tipo C

Externas.

Integraciones Internas

Comunicación entre módulos ERP.

Ejemplos

MDM

↓

Comercial

↓

Operaciones

↓

Finanzas

Regla

Siempre utilizar modelos oficiales del ERP.

Integraciones Corporativas

Servicios organizacionales compartidos.

Google Workspace

Gmail

Notificaciones.

Seguimientos.

Confirmaciones.

Google Calendar

Agenda.

Citas.

Recordatorios.

Google Drive

Documentos.

Expedientes.

Plantillas.

Google Sheets

Persistencia inicial.

Integraciones Externas

Servicios fuera del ecosistema corporativo.

Ejemplos

WhatsApp

Pasarelas de Pago

Consulados

Proveedores

Bancos

APIs Gubernamentales

Principio API First

Toda nueva integración deberá exponer interfaces claras.

Evitar

Lógica oculta

Consultas directas

Acoplamiento fuerte

Contratos

Toda integración deberá definirse mediante contratos.

Ejemplo

Crear Cliente

Consultar Expediente

Registrar Pago

Estrategia Inicial

Etapas 1

Apps Script Services.

Capacidades

GmailApp

DriveApp

CalendarApp

SpreadsheetApp

Estrategia Evolutiva

Etapas 2

REST APIs.

Etapas 3

Backend Go.

Etapas 4

Servicios especializados.

Modelo de Integración

Síncrono

Solicitud y respuesta inmediata.

Ejemplos

Consultar Cliente

Consultar Expediente

Asíncrono

Procesamiento diferido.

Ejemplos

Enviar Correo

Generar Reporte

Notificaciones

Eventos Empresariales

Visión Futura

La plataforma deberá reconocer eventos de negocio.

Ejemplos

Cliente Creado

Servicio Vendido

Expediente Aprobado

Pago Registrado

Empleado Contratado

Principio

Los eventos representan hechos empresariales.

No acciones técnicas.

WhatsApp

Estrategia

Integración desacoplada.

Regla

WhatsApp no forma parte del núcleo ERP.

Beneficios

Permite cambiar proveedor.

Ejemplos

Meta API

Twilio

360Dialog

Otros

Correo Electrónico

Estrategia Oficial

Google Workspace.

Casos

Confirmaciones

Recordatorios

Notificaciones

Seguimientos

Gestión Documental

Estrategia Inicial

Google Drive.

Futuro

Repositorio documental desacoplado.

Integraciones Financieras

Casos Futuros

Bancos

Facturación Electrónica

Pasarelas de Pago

Regla

Nunca acoplar lógica financiera a un proveedor específico.

Identificadores

Toda integración deberá utilizar:

IDs ERP

Nunca

Nombres

Textos Libres

Referencias Manuales

Seguridad

Toda integración deberá respetar:

13_SECURITY_AND_GOVERNANCE_V1.md

Requisitos

Autenticación

Autorización

Auditoría

Trazabilidad

Observabilidad

Toda integración relevante deberá registrar:

Fecha

Hora

Usuario

Acción

Resultado

Anti Vendor Lock-In

Principio obligatorio.

Regla

Las capacidades pertenecen al ERP.

No al proveedor.

Ejemplo

Enviar WhatsApp

es una capacidad empresarial.

No una funcionalidad de Twilio.

Inteligencia Artificial

Las futuras capacidades IA deberán consumir integraciones mediante interfaces oficiales.

Ejemplo

Asistente Comercial

↓

Consulta APIs ERP

↓

Obtiene información

Evolución Tecnológica

Etapas 1

Apps Script

Google Workspace

Etapas 2

REST APIs

Etapas 3

Go APIs

PostgreSQL

Etapas 4

Event Driven Integrations

Etapas 5

AI Agents

Integraciones Estratégicas Iniciales

Prioridad Alta

Gmail

Drive

Calendar

WhatsApp

Prioridad Media

Pasarela de Pago

Firma Electrónica

Facturación

Prioridad Futura

Bancos

BI Corporativo

IA Empresarial

Decisiones Rechazadas

Integraciones Punto a Punto

Rechazado.

Dependencia Total De Un Proveedor

Rechazado.

APIs Sin Contratos

Rechazado.

Acoplamiento Directo A WhatsApp

Rechazado.

Consecuencias Positivas

- integración ordenada
 - menor acoplamiento
 - evolución gradual
 - mejor mantenibilidad
 - preparación para APIs futuras
 - preparación para IA
-

Consecuencias Negativas

- requiere disciplina arquitectónica
 - requiere definición de contratos
-

Decisión Final

La estrategia oficial será:

API First

Integration Ready

Google Workspace Native

Anti Vendor Lock-In

Business Event Oriented

Toda integración deberá diseñarse como una capacidad empresarial reutilizable y no como una dependencia tecnológica específica.